http://bhxb.buaa.edu.cn jbuaa@buaa.edu.cn
DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0240

基于混合整数规划的终端区柔性进场航迹优化

赵向领*，周志亮
(中国民航大学 空中交通管理学院，天津 300300)

摘　　要：随着航空运输量持续增长和空域容量日渐饱和，固定进场程序对航班调配缺乏灵活性，潜在冲突多、调配困难、等待时间长、碳排放量大等问题日趋凸显。综合考虑多航班在终端区的进场、进近、排序、汇聚等运行过程，提出和描述了基于柔性进场航迹优化解决方案。基于终端区和航空器运行特征，设计终端区航班进场时空离散网络栅格。以航迹和总飞行长度最短为目标，建立柔性进场航迹的混合整数规划模型，分别考虑网络栅格规则、航空器转弯特性、飞行冲突、安全间隔、航迹连续性等限制条件，以天津机场终端区为例，基于不同的交通密度等级和终端区入口时间窗，设置多组典型实验案例，使用商业求解器Gurobi对所建模型进行求解验证。结果表明：柔性进场航迹较标准仪表进场程序(STAR)，航迹长度平均缩短127.375 km，飞行总长度平均降低534.75 km，航班进场时间平均减少6.24 min；且在相同交通密度等级，入口时间窗设置合理的情况下，柔性进场航迹对航班量的小幅波动具有一定的鲁棒性。

关 键 词：空中交通管理；进场航班；四维航迹；进场排序；柔性空域；混合整数规划
中图分类号：V355
文献标志码：A　　**文章编号**：1001-5965(2025)04-1127-16

终端区空域作为空中交通网络关键节点，运行环境日益复杂。繁忙终端区管制员的航班调度，通常会出现航班额外等待、碳排放量大、噪声污染等问题，如何提高终端区运行效率成为解决空中交通问题的关键。

目前，航班进场通常采用标准仪表进场程序(standard instrument arrival procedure, STAR)，通过管制指挥和雷达引导完成进场、进近和着陆任务。航班实施阶梯下降方式，管制员需频繁发出调度指令，导致航班时刻难以预测，管制员的工作负荷增加，并引发过多燃油消耗、碳排放等问题。中国部分机场实施基于性能的导航(performance based navigation, PBN)程序，实现飞行的部分自主性，增加终端区容量，提高了运行效率。但是基于固定的飞行程序，不能充分发挥PBN程序简洁、灵活的导航优势与飞机性能潜力，造成空域资源浪费。在进场排序方面，先到先服务(first come first served, FCFS)进场方式虽然易于执行，但无法充分利用空域资源。为适应日益增长的航班量，考虑一定范围内的航班位置偏移及合理调整航班排序受到越来越多的重视。鉴于此，在终端区优化进场航迹和排序对经济和环境均有重要意义。

为实现管制自动化和智能化，民航“十四五”规划制定推进空管数字化系统建设，积极推广进场管理系统(arrival management system, AMAN)。AMAN作为一种自动化进港排序与调度系统，为管制员提供决策支持，为进场航班提供安全、高效的运行环境；并根据飞行计划和雷达数据等预测进场轨迹，计算航班预计到达时间，管制部门根据获取的信息向飞机发布相应指令，优化进场航班序列。但是，目前AMAN对进场排序与航迹优化是分开计算的，并未实现对航班序列与航迹的同时优化；另外，

收稿日期：2023-05-11；**录用日期**：2023-10-13；**网络出版时间**：2023-11-17 17:10
网络出版地址：link.cnki.net/urlid/11.2625.V.20231117.1428.003
基金项目：国家自然科学基金(52272356)；中国民航大学研究生科研创新资助项目(2022YJS087)
* **通信作者**. E-mail：zxl-llx@163.com

引用格式：赵向领，周志亮. 基于混合整数规划的终端区柔性进场航迹优化[J]. 北京航空航天大学学报，2025，51(4)：1127-1142.
ZHAO X L，ZHOU Z L. Flexible arrival trajectory optimization at terminal airspace based on mixed integer programming[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics，2025，51(4)：1127-1142 (in Chinese).

中国知网 https://www.cnki.net

其作用范围仅限于终端区，调度范围小，易造成机场附近等待的问题。

为确保进场航迹与进场交通密度相适应，充分发挥PBN技术与AMAN的优势，参考基于实际运行环境自主规划飞行航迹的自由航线空域(free route airspace, FRA)概念[1]，转变STAR的传统运行模式，本文设计柔性进场程序方案，合理利用空闲时隙，调整航班进场的时间与序列，协同优化四维航迹与进场排序。

目前，国内外从不同方面对进场航班运行效率进行研究，主要包括辅助进场程序设计、进场航迹优化、进场排序优化等。

在辅助进场程序的研究中，2006年欧控提出点融合程序，通过设计扇形排序弧，优化不同来向的航班融合和排序[2]，有效提升了航班的进场效率，增加了进场航迹的灵活性，但在交通密度较高或空域受限制的机场，可容纳的航班数量有限，依然会导致航班大面积延误[3-6]。

对于进场排序与调度的研究，戴喜妹以最小化偏离时间为目标，提出基于复合分配规则的两阶段优化方法[7]。刘继新等考虑不同交通密度下的进场航班，设计了带精英策略的快速非支配排序遗传算法[8]。乐美龙等基于多跑道、多路径选择，建立混合整数规划模型[9]。张军峰等综合考虑旅客、空管、机场和航空公司的诉求，提出了基于多目标帝国竞争算法的进场排序与调度方法[10]。Samà等引入变邻域搜索和禁忌搜索算法，有效提高进场效率[11]。Liang等基于滑动时间窗口机制，采用模拟退火算法进行动态优化[12]。Hong等针对飞机排序与调度问题提出两阶段随机规划方法，建立混合整数规划模型并采用粒子群算法进行决策[13]。Salehipour等建立混合整数规划模型，有效减少了着陆时间与目标时间总偏差[14]。

为进一步的提升航班进场效率，多数学者开始考虑进场航迹的选择。张洪海等提出基于航迹运行的截点直飞方式，建立混合整数规划模型，用商业求解器Gurobi求解[15]。杨磊等设计倒皇冠形的柔性进场程序，有效提升终端区运行的经济性和飞行效率[16]。陈昇等运用模拟退火算法和A*算法，生成进场程序的汇聚结构[17]。Cecen考虑3种冲突解脱方案，建立混合整数规划模型优化进场航迹；通过路径延伸与点融合方法，有效降低进场油耗[18-19]。Lee和Balakrishnan用动态规划方法将航班调度问题描述为网络最短路径问题[20]。Zhang等提出空中交通流诱导规则，引导进场航班在终端区自主选择路径[21]。Sáez等通过建立混合整数规划模型，安排航班沿最佳飞行剖面实现连续下降[22]。Chida等通过调整航向、速度或时隙等决策变量，分别规划不同场景下进场程序的最优拓扑结构[23]。目前对进场航班优化的研究大多体现在航班序列优化，或固定航迹优化方面，二者的组合研究仍有一定的提升空间。

在二者组合优化方面，Sáez等考虑到日益紧张的空域资源和交通动态性需求，通过分析飞机性能与运行环境，建立混合整数规划模型，规划适应交通需求的动态进场航迹，同时安排进场序列，在一定的时间窗口内高效安排航空器进场[24-25]。本文主要基于其研究，进一步完善冲突解脱模型，实现终端区的无冲突且高效运行。

原进场程序航路结构固定，当空中交通密度较低时，不能沿最优航迹进场，导致燃油消耗的增加；在交通密度较高时，终端区空域无法容纳全部进场航班，航空器在机场附近盘旋，导致延误、碳排放增多和噪声污染。

因此，为保证终端区的高效运行，将柔性进场航迹作为未来的研究方向。柔性进场航迹与传统的固定进场飞行程序相对应，是指根据航班密度和交通流量特征，实时规划和调整飞行程序。

本文在终端区空域，基于航空器性能，在保证无冲突运行条件下，规划给定时间段内航班的柔性进场航迹；同时，实现航班的排序融合，即终端区完整进近过程。

本文采用离散化时空网络模型对柔性进场航迹规划问题进行描述，以最小化进场航迹长度和航班飞行总长度为目标，考虑网络规则限制、转弯限制、飞行冲突、安全间隔、连续性等约束条件，建立柔性进场航迹的混合整数规划模型。以天津滨海国际机场日常运行数据为例进行算例验证，分析了进场航班密度、时间窗口偏移量等特征参数对航迹的影响。

1 问题描述

1.1 柔性进场航迹规划问题

在终端区，给定一段时间内的进场航班数量和预计进场时间窗，在满足飞行及汇聚安全的条件下，规划多组无冲突进场四维航迹，确保从不同方向进场的航班，在较短的时间内，沿航迹逐步排序融合，进近着陆。

柔性体现在打破传统的固定进场程序，基于不同时段进场交通密度与交通流特征，规划不同的进场航迹。该模式用于规划一个固定时间段内(如0.5 h、1 h、2 h等)的航班进场程序；不同时段，交通

中国知网 https://www.cnki.net

密度不同, 进场程序不同。

图 1 为终端区水平方向上的进场航迹。终端区边界有 n 个入口(图中的 D_1～D_3), 在给定的时间段内, 来自不同方向上的 s 架航班从不同的入口进入终端区。需要规划航班从不同入口到达最终融合点(图中的 M_p)的四维航迹及飞行参数, 即各航班在终端区内任何时刻的经纬度、高度、航向和速度等; 并充分利用最终融合点的容量, 实现进场排序。在整个进场时间段内, 所有航空器遵循自身性能与管制间隔等限制。

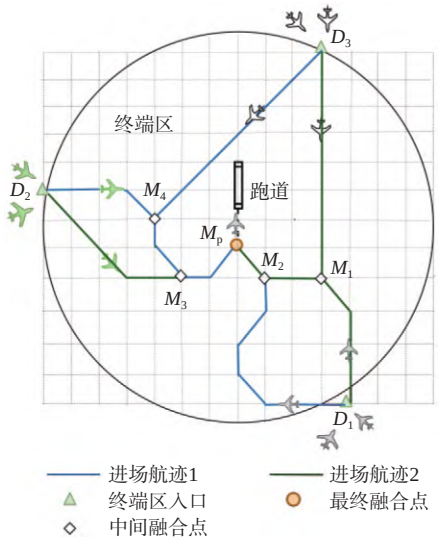


图 1　水平方向上的进场航迹

Fig. 1　Arrival trajectory form in horizontal direction

因此, 终端区柔性进场航迹优化问题可描述为: 在给定时间段内, 以实现所有航班的航迹总长度和到达融合点的时间最短为目标, 在遵循飞机性能和安全间隔条件下, 规划从不同入口进入终端区的每架航班到达融合点的航迹, 并对全部航班在融合点排序, 实现在融合点的安全汇聚。

1.2　时空网络栅格

如图 1 所示, 进场航班在自由飞行的终端区内可选择任意航迹, 在航班量较少、无冲突的条件下, 可以选择直飞融合点。但如果航班量较大, 就必须避免飞行冲突, 对航迹进行重新规划。由于在连续时间和空间内搜索无冲突的航迹计算成本较高, 本文将时间和终端区空域离散化处理。

航班的进场时间可以离散为一系列时刻序列 $T=\{t_1, t_2, \cdots, t_{|T|}\}$, 则每个航班的进场四维连续航迹可以描述为基于时刻序列 T 的离散航迹点。终端区空域离散为一系列的正方形栅格, 即网络图 $G(V, E)$, 其中, V 表示栅格顶点集合, 除边界顶点外, 每个顶点周边有 8 个相邻顶点; E 表示栅格边的集合, 任意相邻的 2 个顶点 i 和 j、边和对角线 (i, j) 或 (j, i) 都属于 E。正方形栅格的边长和对角线长度为进场航班时刻序列中前后相邻 2 个时刻点的时间间隔与航班进场速度的乘积。在进场过程中, 基于时刻序列的航班离散航迹点与终端区栅格上的顶点相匹配, 即每个时刻, 航班都在某一个栅格顶点上。多个航班同时进场过程中, 可能出现航班冲突, 则空闲的栅格顶点可以作为突发状况下的冲突解脱的改航点。

基于离散时空网络, 为便于预测与描述四维航迹, 定义如下。

1) 终端区入口。原标准仪表进场程序中的终端区入口, 供来自不同方向的航班进入终端区, 如图 1 中的 D_1～D_3。设 D 为终端区入口集合, $D=\{D_1, D_2, \cdots, D_{|d|}\}$, $D\subseteq V$。

2) 最终融合点。所有航班为进近着陆, 需要在该点进行汇聚(即图 1 中的 M_p, $M_p\in V$); 在无冲突的前提下, 依次通过该点降落至跑道。终端区入口与最终融合点属于特殊顶点。

3) 航迹点。其为被规划到进场航迹中的网络栅格顶点。在该点, 航班可以调整飞行、航向, 决策下一点。航迹点序列是航班进场航迹的组成部分。

4) 航迹段。其为相邻航迹点之间的航迹, 多个航迹段组成从入口至最终融合点的进场航迹。本文中, 航迹段是被选中的网络栅格的边与对角线。

1.3　基于时空网络的问题描述

通过时空网络图转化后, 将连续的航迹规划问题转化为离散的给定时间序列的不同航班的航迹点分配问题, 方便了问题描述和建模。

基于时空网络图, 终端区进场柔性航迹优化问题可描述为: 在给定的时刻序列内, 以实现所有航班经过的网络航迹段数量最少为目标, 在每个时刻, 满足飞机性能和安全间隔条件下, 为从不同终端区入口进入网络的每一架航班分配一个航迹点; 保证每架航班连续时刻航迹点的连续性, 并避免不同航班的栅格顶点的冲突; 最终实现所有航班按先后顺序在融合点汇聚、排队、着陆。

为实现最优进场航迹和排序, 同时便于应用到实际运行环境中, 在优化调度时考虑以下问题。

1) 航班终端区入口时间窗。以航班预计到达终端区入口点时刻为基准, 给定一个可浮动的微小时间段, 作为到达入口点的时间窗。规划航迹时, 在给定时间窗内为航班分配一个具体的进入终端区时刻。由于时间窗较短, 一般不超过 5 min, 分配时刻和预计到达时刻之间的差异不超过时间窗, 航班完全可以在巡航或下降阶段吸收掉。

2) 调度策略。在终端区空域内, 从同一个终端区入口进入的航班之间不允许相互超越(即同一条

中国知网　https://www.cnki.net

进场航线)。在改变航向时,飞机的转弯角度需要满足动力学限制(飞机性能要求),选择合适的角度,确保运行安全。

3)下降方式假设。航班遵循连续下降运行(continuous descent operations, CDO)进近着陆,不考虑机型的差异,假设经过同一终端入口的全部航班沿相同的下降角度进近着陆。因航班下降梯度相同,则在给定入口高度、融合点高度及确定飞行距离之后,可以确定航班在任一航迹点的高度,不需要再决策。因此,连续进近假设,把三维轨迹规划简化为二维航迹问题。

4)航迹段航行时间相同假设。一般航班在终端区飞行速度相差不大,可假设每个航迹段航行所需时间相同。

5)融合点限制。规划的进场航线的结构主要与航线汇聚方式和融合点的位置有关,考虑到运行的安全性和管制工作负荷,规定在每个融合点只能有2条航线进行汇聚,鉴于此,中间融合点的位置与终端区入口的数量和进场航班特征相关联,一方面,需合理安排汇聚位置和航班到达融合点的时刻,确保无冲突运行;另一方面,2个融合点之间需确保一定的距离,并且与终端区入口保持一定距离,确保时间可预测性与安全运行。

2 模型建立

为实现进场航迹与排序的优化,本文考虑实际终端区运行环境、飞机性能、航行安全等方面的因素,建立基于栅格的混合整数规划模型。

2.1 决策变量

引入0-1整数决策变量x_{ij},如式(1)所示,用于判断栅格中的一个边是否被选为航迹段,如果是为1,否则为0。该边的前后2个顶点对为(i,j)。

引入变量f_{ij}表示沿航迹段(i,j)飞行的航班量,即从顶点i到顶点j流量,$(i,j)\in E$,流量具有非负特性,其表达式为

$$f_{ij}\geqslant 0 \quad \forall (i,j)\in E \tag{1}$$

若边(i,j)有正的流量,则该边为一个航迹段,约束如下:

$$x_{ij}\geqslant \frac{f_{ij}}{M} \quad \forall (i,j)\in V \tag{2}$$

式中:M为较大的正数,可取研究问题的整体时间段内的航班总量。

2.2 目标函数

1)最小化进场航迹长度。在满足各种约束条件下,缩短航班进场路径,使航迹从终端区入口到达最终融合点距离最短。该目标可表达为

$$\min \sum_{(i,j)\in E} l_{ij}x_{ij} \tag{3}$$

式中:l_{ij}为栅格边或对角线(i,j)的长度,$(i,j)\in E$。

2)最小化航班飞行总长度。在进场过程中,为体现柔性航迹的优越性,航迹段的航班量f_{ij}与该航迹段长度l_{ij}的乘积为该时段的飞行总长度,实现航班进场总长度最小。目标函数为

$$\min \sum_{(i,j)\in E} l_{ij}f_{ij} \tag{4}$$

两目标函数的组合如式(5)所示。考虑到进场过程中,尽可能节约整体航班的飞行时间和能耗,降低所有航班的飞行长度,故在该2个目标函数中,优先考虑最小化飞行总长度。

$$\min\left(a\frac{\sum\limits_{(i,j)\in E} l_{ij}x_{ij}}{|D|}+(1-a)\frac{\sum\limits_{(i,j)\in E} l_{ij}f_{ij}}{|A|}\right) \tag{5}$$

式中:a为权重系数,在案例测试中,设置a为0.1;A为该时间段内全部进场航班的集合,$|A|$为A中的航班数量。

2.3 网络栅格的基本规则限制

2.3.1 网络流平衡

入口是网络栅格的起始点,所有航班通过入口进入网络,因此,网络起始点没有进入边,只有出边。设经过入口b进入的航班集合为A_b,$A_b\subseteq A$,$|A_b|$表示经入口b进入的航班量,则:

$$\sum_{k:(k,b)\in E} f_{kb}-\sum_{j:(b,j)\in E} f_{bj}=-|A_b| \quad b\in D \tag{6}$$

所有通过终端区入口的航班,在最终融合点汇聚,排序进入跑道。模型中最终融合点为网络的结束点,只有进入边,没有出边。由于多数机场在某一时段为单跑道降落,通常只有1个最终融合点,本文只考虑单融合点情况。因此,通过最终融合点M_{p}的航班量为所有入口航班量之和:

$$\sum_{k:(k,M_{\mathrm{p}})\in E} f_{kM_{\mathrm{p}}}-\sum_{j:(M_{\mathrm{p}},j)\in E} f_{M_{\mathrm{p}}j}=|A| \tag{7}$$

除终端区入口和最终融合点之外,进出每个顶点的航班数量相同:

$$\sum_{k:(k,i)\in E} f_{ki}-\sum_{j:(i,j)\in E} f_{ij}=0 \quad i\in V/\{D\cup M_{\mathrm{p}}\} \tag{8}$$

2.3.2 顶点出度与入度

为避免冲突,降低汇聚压力,不是所有方向的航迹都首次在融合点M_{p}汇聚。部分航班可以在终端区的其他点(中间融合点,如图1中的M_1)先汇聚到同一条航迹中,然后再飞往最终融合点。

为避免航迹太复杂,不便于在实际运行环境中应用,规定最多允许有2条航迹在融合点汇聚,即

中国知网 https://www.cnki.net

融合点的入度最大为 2, 如下:

$$\sum_{k:(k,i)\in E} x_{ki} \leqslant 2 \quad \forall i \in V/D \tag{9}$$

为保障航班在终端区逐渐趋于融合, 而不是分散, 对于非入口点与非最终融合点的网络顶点 i, 如果被选择作为航迹点, 则该点至多有 1 个出度, 即航班经过该点只能有 1 个航迹段, 其不等式为

$$\sum_{j:(i,j)\in E} x_{ij} \leqslant 1 \quad \forall i \in V/\{D \cup M_{\mathrm{p}}\} \tag{10}$$

最终融合点为结束点, 出度为 0(见式(11)), 经过该点, 航班沿固定航线着落到跑道, 不需要再规划航迹。

$$\sum_{j:(M_{\mathrm{p}},j)\in E} x_{M_{\mathrm{p}}j} = 0 \tag{11}$$

2.4　转弯限制

在四维航迹规划过程中, 航班主要通过改变航向搜索航迹。通过转弯角度 θ 来表示航向的改变。θ 指航班的航向相对于原有航向的改变大小, 如图 2 所示, 基于网络栅格特点, 航班航迹段 (i, j) 后, 在点 j 有 7 个可选转弯方向。由于受飞机性能和空气动力限制, 在每个航迹点和飞行方向上, 较短时间内转弯角度不能太大。根据这个特性, 规定航班单步转弯角度 θ 不超过 45°。因此, 航班的转弯只能在前方、右前、左前 3 个方向上选择。

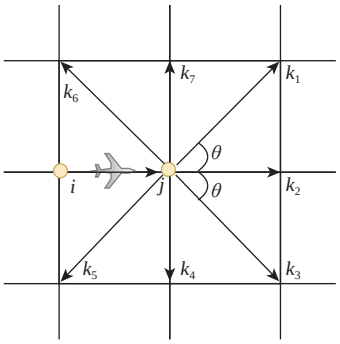


图 2　改变航向时的航迹段选择

Fig. 2　Trajectory selection during course change

如图 2 所示, 假设边 (i, j) 为进场航迹段, 航班从边 (i, j) 航行至下一航迹点时, 需要决策航向, 因此, 顶点 $k_1, k_2, \cdots, k_7$ 为潜在的航迹点。根据规定的转弯角度 θ 可知, 不可行的顶点集合为 $\{k_4, k_5, k_6, k_7\}$, 令 G_{ij} 为转弯角度大于 θ 的出边的集合, $|G_{ij}|$表示集合中个体数量。如果 j 不为 M_{p} 点, 则 $G_{ij}=\{k_4, k_5, k_6, k_7\}$, 即$|G_{ij}|=4$; 如果 j 为 M_{p} 点, 则 $G_{ij}=\{k_1, k_2, \cdots, k_7\}$, 则转弯约束为

$$\left|G_{ij}\right| x_{ij} + \sum_{k\in G_{ij}} x_{jk} \leqslant \left|G_{ij}\right| \quad \forall (i,j) \in E \tag{12}$$

在航迹规划中, 用式 (12) 决策可行的航迹段。x_{jk} 表示航班选择的可行航迹段, 在式 (12) 不等号的右侧, 设置上限为$|G_{ij}|$, 因此, 可以禁止使用集合 G_{ij} 中的任意边, 保证选择的航迹段符合转弯角度限制。

2.5　飞行冲突限制

在进场航迹规划中, 最重要的是避免航班之间发生飞行冲突。在航班进场过程中, 参考文献 [24-25] 的冲突限制, 考虑航迹段交叉冲突及尾流造成的冲突, 为避免冲突, 考虑对头冲突、顶点交叉冲突、航迹段交叉冲突。

以下将为 3 种冲突建立约束模型。其中, 对于交叉冲突, 基于网络特点, 可分为网络顶点交叉冲突和单元格内对角线航迹段交叉冲突。

由于安全间隔限制, 后机在同一航迹段不可以超越前机; 且由于航班在终端区飞行速度相差不大, 基于航迹段航行时间相同假设, 后机不能在同一航迹段超越前机。故安全间隔限制和假设已限制超越冲突的发生, 无需增加追赶冲突约束。

为表达航班的时空位置, 引入 0-1 整数决策变量 y_{pit}, 用于判断航班 p 在时刻 t 是否位于航迹点 i, 如果是为 1, 否则为 0。

2.5.1　对头冲突限制

对头冲突是指 2 架航班沿同一航迹段对头飞行产生的冲突。如图 3 所示, 航班 p 在航迹段 (i, j) 飞行, 同时, 航班 q 要经过航迹段 (j, i), 从而产生对头冲突。

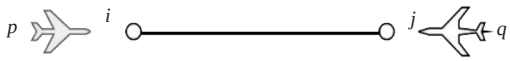


图 3　对头冲突限制示意图

Fig. 3　Schematic diagram of head-on conflict constraints

设航班在通过边 (i, j) 的航行时间为 t_{ij}, 由于本文模型假设所有航班以相同的恒定速度飞行, 2 个对头飞行航班在边 (i, j) 的航行时间相同, 即 $t_{ji}= t_{ij}$。设航班 p 当前时刻 t_p, 位于顶点 i, 即将沿航迹段 (i, j) 飞行到顶点 j。为避免对头冲突, 参考文献 [26] 的对头冲突解脱约束, 则航班 p 在航迹段 (i, j) 飞行的时间段 $[t_p, t_p+ t_{ij}]$ 内, 边 (i, j) 不能有其他航班进入。则对头进入航迹段 (j, i) 的航班只能在 t_p-t_{ij} 时刻之前或 $t_p+ t_{ij}$ 之后进入, 如图 4 所示。

因此, 为避免航班对头冲突, 需要保证只有 1 架航班在时间 $[t_p-t_{ij}, t_p+ t_{ij}]$ 之间通过航迹段 (i, j) 或 (j, i), 可表示为

$$y_{pit_p} + \sum_{t_q\in(t_p-t_{ij},\, t_p+t_{ij})} y_{qjt_q} \leqslant 1 \quad \forall p \in A_b, q \in A/A_b \tag{13}$$

中国知网　https://www.cnki.net

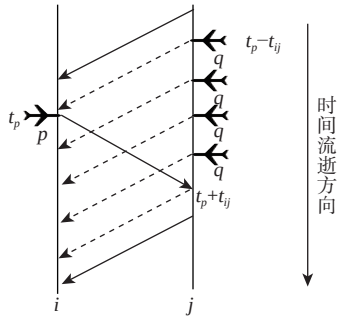


图4 对头冲突的时空网络

Fig. 4 Time-space network of head-on conflict

2.5.2 顶点交叉冲突限制

当多架航班从不同航迹点向同一航迹点飞行时，则在该点可能会发生冲突，即顶点交叉冲突。

如图5所示，设有多架航班要通过顶点j，顶点j相邻点的顶点集合为N_j，$N_j=\{i_1, i_2, \cdots, i_8\}$，则在某个时刻可能在顶点$j$处发生冲突。因此，需要在一定时刻限制航迹点处的航班流量。

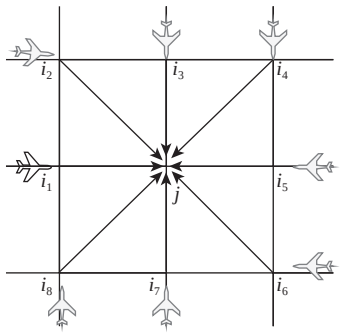


图5 顶点交叉冲突示意图

Fig. 5 Schematic diagram of vertex cross-conflict

引入0-1决策变量y_{pijt}用于判断航班p在时间段$[t_i, t_j]$是否在航迹段(i, j)，如果在为1，不在为0。

在给定的时间窗$[t_i, t_j]$内，在所有以j为到达顶点的航迹段$\{(i, j)|i\in N_j\}$中，最多只能有1个航迹段被占用，即

$$\sum_{i\in N_i} y_{pijt} \leqslant 1 \quad \forall j \in V/\left\{D\cup M_{\mathrm{p}}\right\}, \forall t \in t_{ij} \tag{14}$$

2.5.3 航迹段交叉冲突限制

由于在单元格的不同对角线存在交叉，则多条对角线不能同时做航迹段。可分为3种情况。

1）非入口与融合点单元格对角线航迹段冲突。在航迹规划过程中，从不同入口至最终融合点的航迹可能出现交叉，导致终端区空域复杂度增加，易造成航班之间的冲突。假设终端区网络有$m\times n$个单元格，每个单元格的对角线依据飞行方向不同可以产生4个顶点i、i+1、i+n、i+n+1，围成的单元格对应的4个可用对角线航迹段为$(i, i+n+1)$、$(i+1, i+n)$、$(i+n+1, i)$和$(i+n, i+1)$。则4个可用航迹段最多有1个组成进场航迹，如下：

$$x_{i(i+1+n)}+x_{(i+1+n)i}+x_{(i+n)(i+1)}+x_{(i+1)(i+n)} \leqslant 1$$
$$\forall i,\ i+1+n,\ i+n,\ i+1 \in V/\left\{D\cup M_{\mathrm{p}}\right\} \tag{15}$$

2）入口单元格对角线航迹段冲突。由于终端区入口是该网络的航班起始点，没有到达该点的航迹段，因此，在终端区入口所处的单元格中，只需要考虑3条航迹段。如图6所示，如果航迹点i、i+1、i+n、i+n+1其中之一为终端区入口，则没有其他3点到达该点的对角线航迹段，则其他3个可用航迹段最多有1个航迹段组成进场航线。式(16)～式(19)分别表示终端区入口处于单元格不同位置的航迹段交叉冲突约束：

$$x_{i(i+1+n)}+x_{(i+n)(i+1)}+x_{(i+1)(i+n)} \leqslant 1 \quad \forall i \in D \tag{16}$$

$$x_{i(i+1+n)}+x_{(i+1+n)i}+x_{(i+1)(i+n)} \leqslant 1 \quad \forall i : i+1 \in D \tag{17}$$

$$x_{i(i+1+n)}+x_{(i+1+n)i}+x_{(i+n)(i+1)} \leqslant 1 \quad \forall i : i+n \in D \tag{18}$$

$$x_{(i+1+n)i}+x_{(i+1)(i+n)}+x_{(i+n)(i+1)} \leqslant 1 \quad \forall i : i+n+1 \in D \tag{19}$$

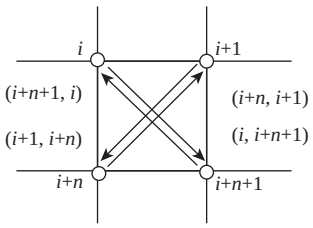


图6 单元格内的4个对角航迹段

Fig. 6 Four diagonal trajectory segments for grid

3）最终融合点单元格对角线航迹段冲突。由于最终融合点是所有航班的终点，全部进场航迹在该点汇聚，该点没有出边。因此，在最终融合点所在单元格内，只需考虑3条可用航迹段的交叉情况。如图7所示，蓝色标记的点代表最终融合点，则单元格内最多有1个航迹段组成进场航线。最终融合点邻近的4个单元格的对角线航迹段冲突约束分别为

$$x_{(M_{\mathrm{p}}-n-1)M_{\mathrm{p}}}+x_{(M_{\mathrm{p}}-1)(M_{\mathrm{p}}-n)}+x_{(M_{\mathrm{p}}-n)(M_{\mathrm{p}}-1)} \leqslant 1 \tag{20}$$

$$x_{(M_{\mathrm{p}}-n+1)M_{\mathrm{p}}}+x_{(M_{\mathrm{p}}-n)(M_{\mathrm{p}}+1)}+x_{(M_{\mathrm{p}}+1)(M_{\mathrm{p}}-n)} \leqslant 1 \tag{21}$$

$$x_{(M_{\mathrm{p}}+n-1)M_{\mathrm{p}}}+x_{(M_{\mathrm{p}}-1)(M_{\mathrm{p}}+n)}+x_{(M_{\mathrm{p}}+n)(M_{\mathrm{p}}-1)} \leqslant 1 \tag{22}$$

$$x_{(M_{\mathrm{p}}+n+1)M_{\mathrm{p}}}+x_{(M_{\mathrm{p}}+n)(M_{\mathrm{p}}+1)}+x_{(M_{\mathrm{p}}+1)(M_{\mathrm{p}}+n)} \leqslant 1 \tag{23}$$

2.6 安全间隔限制

航空器在空中飞行时，机翼上下表面产生的压力差在翼尖处产生涡流，并向后扩散，形成尾涡，俗称尾流。如果同一航线上的后机进入前机尾流，将会受到尾涡的滚转力矩影响，威胁飞行安全。因此，航班之间需要保持一定的间隔，称为尾流间

中国知网 https://www.cnki.net

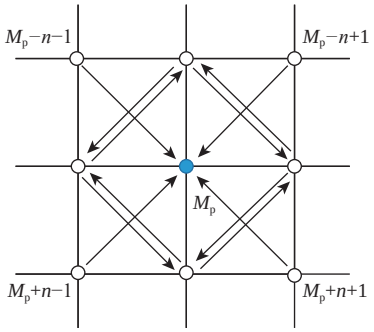


图 7　最终融合点栅格对应的 3 个可用对角航迹段

Fig. 7　Three available diagonal trajectory segments in each final merge point grid

隔。同时, 管制员为安全控制和方便指挥, 通常也会要求同一航线上的前后两架航班之间要保持一定的间隔, 称为管制间隔。尾流间隔和管制间隔必须同时满足, 因此, 取这 2 种间隔最大值作为最小限制间隔。

假设前后两架航空器之间所需保持的最小限制时间间隔为 σ, 令 A 为该时间段进入终端区的全部航空器的集合。考虑进场航迹前后两架航班之间的安全间隔, 若 t 时刻有航班 p 在航迹点 i, 则后续航班在时间段 $[t, t+\sigma]$ 内不能到达 i, 如下:

$$\sum_{\tau=t}^{t+\sigma}\sum_{p\in A} y_{pit} \leqslant 1 \quad \forall i \in V, \forall \tau \in T \tag{24}$$

2.7　进场航迹的连续性约束

进场航迹需要从终端区入口到最终融合点形成一条连续的航迹, 由一系列首尾相接的航迹段组成, 中间不能出现间断或跳跃。

图 8 为航班 p 规划进场航迹。航班 p 在相邻航迹点之间的飞行时间为 w, 航班 p 在当前时刻 t 位于航迹点 i, 则在下一时刻 $t+w$ 只能给该航班分配顶点 i 的邻接顶点, 如 k_1、k_2、k_3 等; 不能分配非邻接顶点, 如 g、h 等, 否则, 其进场航迹就不再连续, 出现跳跃。

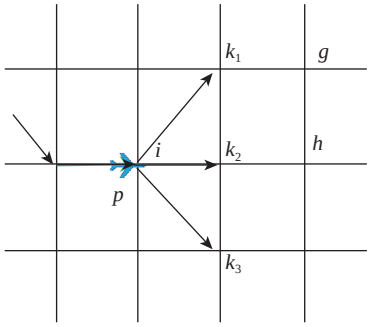


图 8　进场航迹结构示意图

Fig. 8　Schematic diagram of arrival trajectory structure

为清楚表达各终端区入口至最终融合点的进场航迹的连续特性, 引入 0-1 整数决策变量 x_{bij} 用于决策航迹段 (i, j) 是否为经入口 b 通往最终融合点的进场航迹的一部分, 如果是为 1, 否则为 0, 即

$$x_{bij} = \begin{cases} 1 & (i,j)\in E \text{且} b \in D \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \tag{25}$$

则 x_{bij} 与决策变量 x_{ij} 关系为

$$x_{bij} \leqslant x_{ij} \quad \forall b \in D, \forall (i,\ j) \in E \tag{26}$$

进场航迹的连续性约束可表达为

$$\sum_{i:(i,j)\in E} x_{bij} \times y_{pit} = y_{pj(t+w)}$$
$$\forall b \in D, \forall p \in A_b, \forall j \notin D, \forall t \in \{t_1, t_2, \cdots, t_{|T|-1}\} \tag{27}$$

因为 x_{bij} 和 y_{pit} 都是决策变量, 2 个不同的决策变量相乘产生了非线性约束。为便于求解, 对其进行线性化处理。定义新 0-1 整数辅助决策变量 z_{pbijt} 作为 x_{bij} 和 y_{pit} 的乘积, 且该决策变量满足:

$$z_{pbijt} \leqslant x_{bij}$$
$$\forall p \in A_b, \forall i,\ j \in V, \forall b \in D, \forall t \in \{t_1, t_2, \cdots, t_{|T|-1}\} \tag{28}$$

$$z_{pbijt} \leqslant y_{pit}$$
$$\forall p \in A_b, \forall i,\ j \in V, \forall b \in D, \forall t \in \{t_1, t_2, \cdots, t_{|T|-1}\} \tag{29}$$

$$z_{pbijt} \geqslant x_{bij} - (1 - y_{pit})$$
$$\forall p \in A_b, \forall i,\ j \in V, \forall b \in D, \forall t \in \{t_1, t_2, \cdots, t_{|T|-1}\} \tag{30}$$

则式 (27) 可改写为线性表达式, 如下:

$$\sum_{(i,j)\in E} z_{pbijt} - y_{pj(t+w)} = 0$$
$$\forall b \in D, \forall p \in A_b, \forall j \notin D, \forall t \in \{t_1, t_2, \cdots, t_{|T|-1}\} \tag{31}$$

3　实例验证与分析

目前, 天津滨海国际机场(以下简称天津机场)采用双跑道隔离平行运行模式, 西跑道 (16R/34L) 用于离场, 东跑道 (16L/34R) 用于进场。天津机场距离北京首都和北京大兴机场较近, 多个终端区部分入口和进离场航段共用, 空域结构复杂, 因此, 对该区域的进场程序和航班调度进行优化, 具有重要意义。

测试以跑道 34R 为例, 建立终端区栅格图。使用 Python 语言调用优化求解器 Gurobi 9.5.2, 计算本文混合整数规划模型。参考天津机场历史航班信息, 选取不同进场交通密度场景, 对不同时间段的 1 h 内的进场航班, 基于进入终端区的不同时间窗, 分配入口时刻, 规划从终端区入口至最终融合点的柔性进场航迹, 并实现进场序列。

中国知网　https://www.cnki.net

3.1 终端区栅格化与测试数据

天津机场34R跑道进场程序如图9所示，有3个终端区入口与4条进场程序，进场程序在中间进近定位点 (intermediate fix, IF) 完成融合后，截获下滑道完成着陆。4个进场程序的从终端区入口至IF点的航迹长度分别为140, 65, 146, 170 km。

保留终端区的入口和最终融合点，参考天津终端区运行环境和空中交通管制规定，在水平方向上将终端区栅格化。用边长为10 km的正方形覆盖该空域(根据航空器的进场速度，将安全间隔约束嵌入到离散时空网络中，简化整数规划模型)，如图9所示，AVBOX、DUMAP和TJ867为3个终端区入口，其栅格坐标分别为 (0, 1), (14, 0) 和 (7, 9)；最终融合点 (TJ827) 的栅格坐标为 (9, 4)。

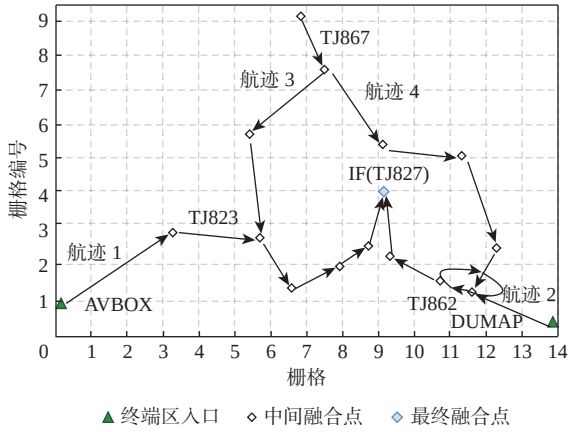


图9 栅格化的进场程序

Fig. 9 Rasterized arrival procedure

为便于计算，设置以下规定。

1) 安全间隔。由天津机场日常运行可知，进场航班由重型和中型飞机组成。根据民航规章，在进场阶段，前后重型与中型机之间的尾流间隔不少于2 min[27]。

2) 进场速度。参考航班进场过程中的航行速度，设置航班经过任意航迹段时间为2 min。

根据天津机场2019年的运行数据，非繁忙时段进场航班数量为10～20架次，繁忙时段进场航班数量为29～34架次。本文将小时进场航班量分为3种不同场景，低于15架次(含)称为低交通密度；小时进场航班量高于29架次(含)称为高交通密度；小时进场航班量为 (16, 28] 架次称为中等交通密度。针对不同交通密度，采集天津机场低、中、高3个时间段的进场航班量数据，在原进场航班时刻表基础上，通过增减航班量，或改变进入终端区不同入口的航班量，或者两者之间的组合，选择和设置几组代表性的航班架次，并手动设置入口时间窗，获得测试数据，如表1所示。其中“三入口航班量”表示分别从AVBOX-DUMAP-TJ867进入的航班量。

表1 不同测试场景的案例数据

Table 1 Case data in different test scenarios

测试案例	密度	航班量	时间窗/min	三入口航班量
L-1	低	13	0	4-5-4
L-2	低	13	1	4-5-4
M-1	中	22	0	8-8-6
M-2	中	22	1	8-8-6
M-3	中	22	2	8-8-6
H-1	高	32	2	10-10-12
H-2	高	32	3	10-10-12
H-3	高	32	4	10-10-12

3.2 航班飞行总长度分析

图10为不同场景的航班飞行总长度，表示在某时段，本文模型计算的航迹下的进场航班飞行总长度与STAR下飞行的总长度对比，其中，STAR(L)、STAR(M)、STAR(H)分别表示低交通密度、中交通密度、高交通密度。

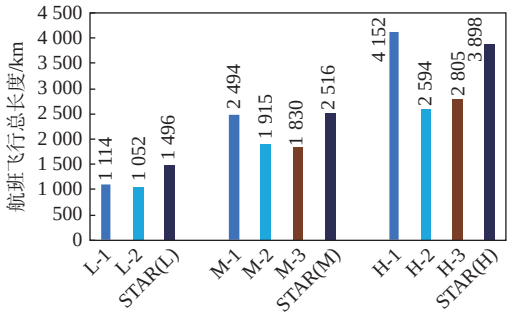


图10 不同场景的航班飞行总长度

Fig. 10 Total flight length in different scenarios

可见，本文模型明显减少某时段的航班在终端区飞行总距离，平均减少534.75 km，最大减少1 312 km。在低交通密度下，不设置时间窗 (L-1) 和1 min的时间窗 (L-2) 的总飞行长度分别减少382 km和444 km；在中交通密度下，设置入口时间窗可以有效优化航迹，1 min(M-2) 和2 min(M-3) 的时间窗下的总飞行长度分别减少601 km和686 km；在高交通密度下，H-1案例因为入口时间窗较小，所有航班在3条航线运行，反而需要更长的距离。若设置合理的入口时间窗，则飞行长度优化明显，3 min(H-2) 和4 min (H-3) 的时间窗的飞行总长度分别减少1 304 km和1 093 km。

综上可知，本文提出的进场模式可以明显地优化进场飞行总长度，但当交通流量较大时，需要设置合理的入口时间窗。

3.3 柔性进场航迹长度

为测试柔性进场航迹的效果，分析柔性进场航迹的长度特点，在低交通密度条件下，选取13架进

中国知网 https://www.cnki.net

场航班的场景, 进场时间窗为 0 和 1 min, 进场航迹如图 11 所示。中等交通密度条件下, 选取 22 架进场航班的场景, 进场时间窗为 1 min 和 2 min 进场航迹如图 12 所示。高交通密度条件下, 选取 32 架进场航班的场景, 进场时间窗为 2, 3, 4 min, 进场航迹如图 13 所示。

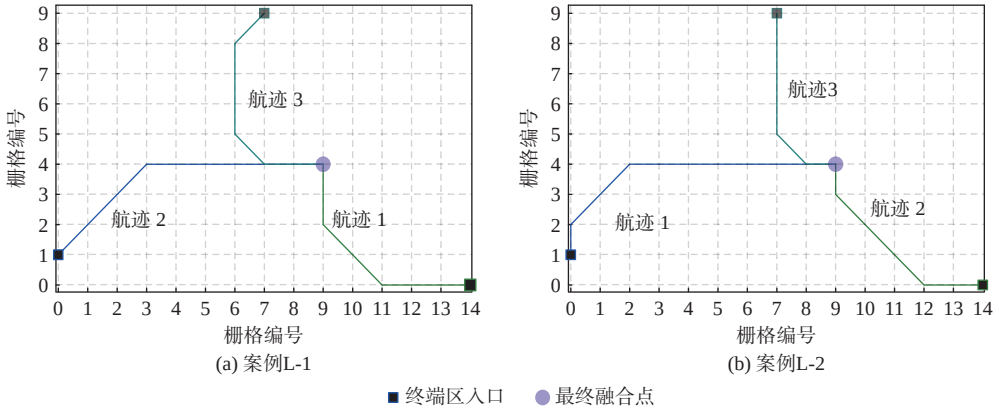


图 11　13 架航班场景的进场航迹

Fig. 11　Arrival trajectory of 13 aircraft scenario

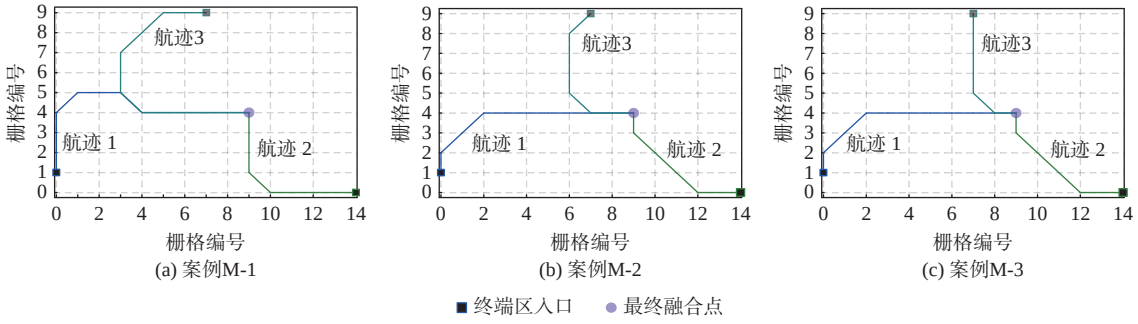


图 12　22 架航班场景的进场航迹

Fig. 12　Arrival trajectory of 22 aircraft scenario

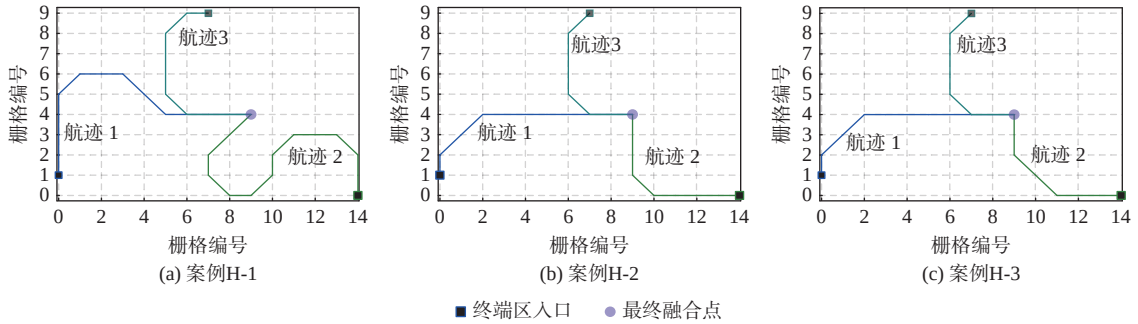


图 13　32 架航班场景的进场航迹

Fig. 13　Arrival trajectory of 32 aircraft scenario

与 STAR 相比, 航迹长度有明显变化。在以上场景中, 本文模型优化后的 3 条总航迹最短为 245 km, 最长为 395 km, 平均为 273 km, 与 STAR 相比平均缩短 127.375 km。航迹 1(AVBOX 入口到 IF) 与航迹 3(TJ867 入口左侧到 IF) 的长度明显减少, 与 STAR 相比分别平均缩短 25 km 和 61.5 km; 航迹 2(DUMAP 入口到 IF) 的长度有所增加, 平均增加长度为 22.875 km。

表 2 详细给出了每个场景中规划的进场航迹长度相对原进场程序长度的改变量, 其中, 航迹 4(TJ867 入口右侧到 IF) 在中等密度与低密度场景时规划的航迹中不存在, “-” 表示减少的航迹长度, “+” 表示增加的航迹长度。

由此可见, 在合理的时间窗口下, 柔性进场航迹可明显缩短航迹长度, 进而缩短飞行时间。

3.4　入口时间窗对航迹长度的影响

对比不同交通密度情况下的航迹改变情况, 如图 14 所示。在低交通密度, 本文模型相对于原 STAR 的进场航迹长度大幅度减少。在中等交通密度, 案例 M-1 入口时间窗设置为 0 min, 进场航迹长

中国知网　https://www.cnki.net

表 2 优化航迹相对原进场程序的长度变化

Table 2 Changes in the length of arrival trajectory

案例	航迹1长度/km	航迹2长度/km	航迹3长度/km	航迹4长度/km	总长度/km
L-1	−37	+14	−67		−90
L-2	−31	+9	−82		−104
M-1	−11	+19	−13		−5
M-2	−31	+9	−67		−89
M-3	−31	+9	−82		−104
H-1	+3	+90	−47	−170	−124
H-2	−31	+19	−67	−170	−249
H-3	−31	+14	−67	−170	−254

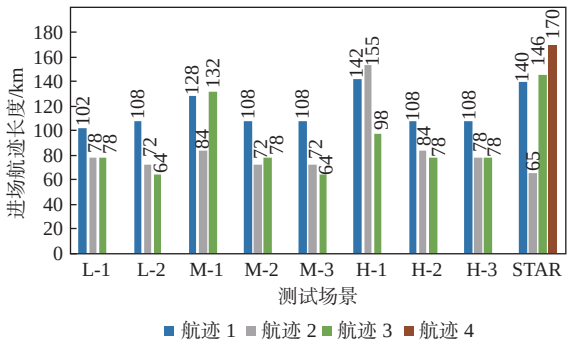


图 14 不同场景下的进场航迹长度

Fig. 14 Length of arrival trajectory in different scenarios

度无明显变化，而案例 M-2 和 M-3 设置入口时间窗后，进场航迹的长度明显减少。在高交通密度，由于终端区容量的限制，若设置较小的时间窗，需要更大空间对航班进行调度，进场航迹的长度明显大于 STAR，如案例 H-1 的图 13(a) 所示，飞行总长度为 395 km。如果合理设计入口时间窗，适当调配航班进入终端的时刻，航迹就会明显改善。如图 13(b) 和图 13(c) 所示，案例 H-2 和案例 H-3 的飞行总长度分别为 271 km 和 265 km，在案例 H-2 中比 STAR 缩短 80 km 和 104 km，在案例 H-3 中比 STAR 缩短 86 km 和 110 km。可见入口时间窗的调整对柔性航迹优化有一定的影响。

在低交通密度，由于航班量小，无需通过距离调整航班的冲突，时间窗口对进场航迹影响较小，如图 15(a) 所示。

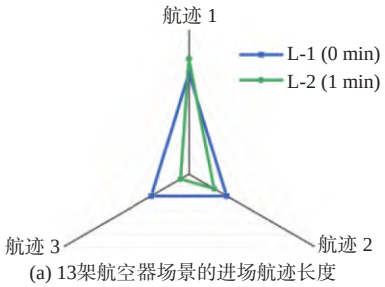
在中等交通密度，终端区内需合理调整航班冲突。若设置一定的入口时间窗，可以通过入口时间的偏移降低一定的冲突调配压力，进而较大程度上减少进场航迹长度。如图 15(b) 所示，入口时间窗从 0 min 变为 1 min，航迹 2 和航迹 3 明显缩短。

在高交通密度，终端区将存在较多航班冲突，无入口时间窗，甚至较小时间窗，都很难起到调配安全间隔的作用，故需要的较长的航迹长度来避免冲突。只有设置足够大的入口时间窗口，才能进一步缩短航班进场航迹，如图 15(c) 所示。

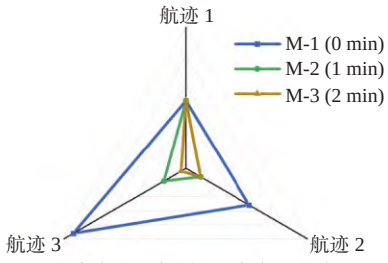
此外，并不是入口时间窗越大越好。如图 15(b) 中，时间窗从 1 min 变为 2 min，航迹 1 和航迹 2 都无变化，只有航迹 3 缩短了 14 km，相比时间窗从 0 min 变为 1 min，收益小了很多；同样如图 15(c) 中，时间窗从 3 min 增加到 4 min 时，航迹 1 和航迹 3 没有变化，航迹 2 缩短了 8 km，相比时间窗从 2 min 改为 3 min，收益太小。可见入口时间窗设置对柔性航迹长度的影响有一个最佳值。入口时间窗的优化将在后续工作中开展。

3.5 航班进场时间

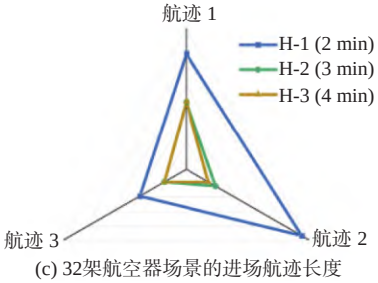
在航班进场时间方面，通过表 1 的 8 个案例可得，本文模型优化后的平均进场时间为 17.5 min，最大值为 26 min，最小值为 12 min，与 STAR 相比，平



(a) 13架航空器场景的进场航迹长度



(b) 22架航空器场景的进场航迹长度



(c) 32架航空器场景的进场航迹长度

图 15 不同时间窗的进场航迹长度

Fig. 15 Length of arrival trajectory based on different time window

中国知网 https://www.cnki.net

均进近时间缩短 6.24 min, 平均提前 5.9 min 到达最终融合点。

图 16 为各案例下每架航班到最终融合点的时间与 STAR 的对比, 其中, 绿色点与蓝色点分别表示 STAR 与本文模型计算的到达最终融合点时刻, 黑色线表示二者相差的时间。由图 16 可知, 除案

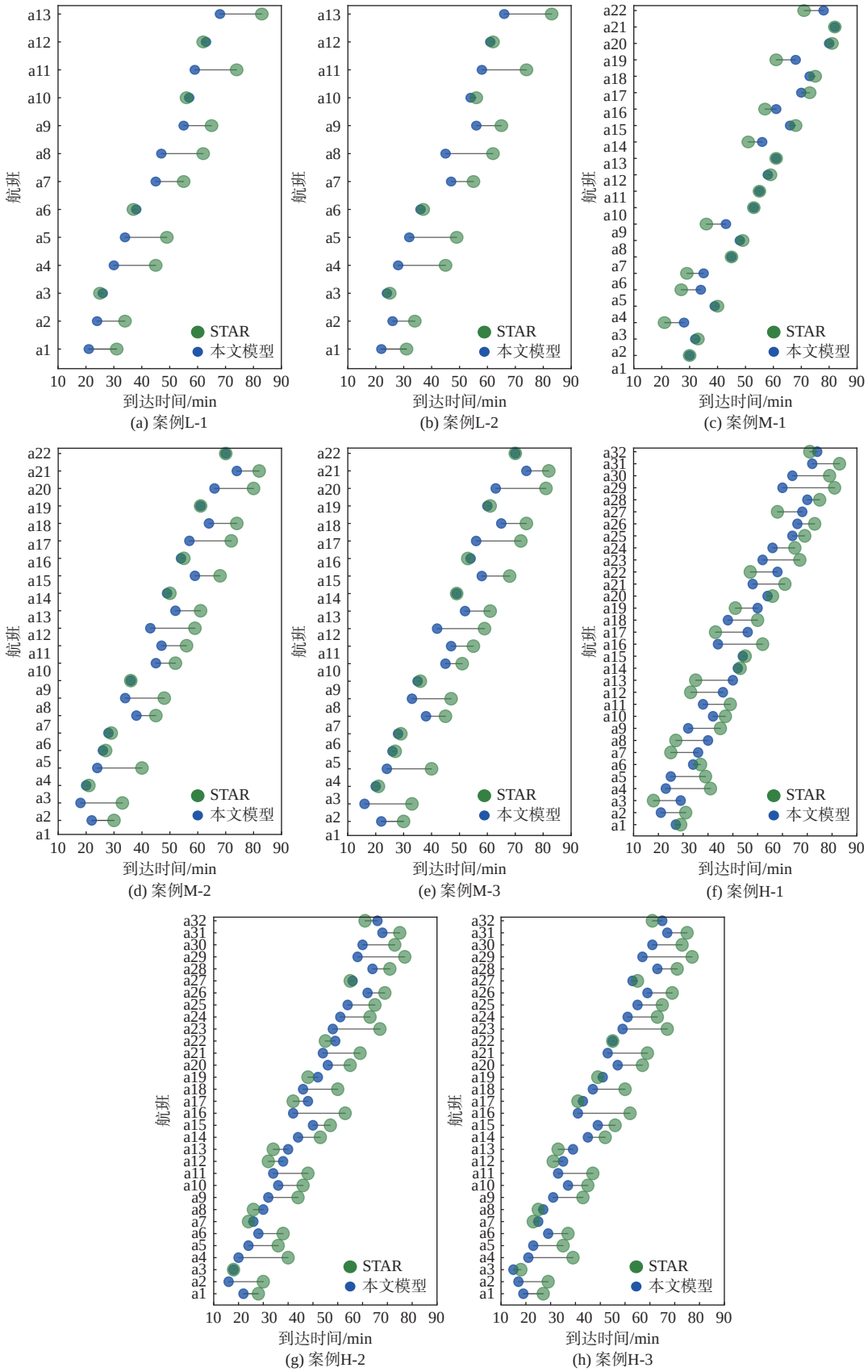


图 16　到达最终融合点的时间

Fig. 16　Time to reach final merge point

中国知网　https://www.cnki.net

例 M-1(图 16(c))和 H-1(图 16(f))由于没用设置时间窗口或时间窗口较小,进场时间缩短不明显外,航班基本上可以较早地到达最终融合点,在整体上缩短了进场时间。

3.6 总运行时间

表 3 为 8 个案例优化航迹的最后一架航班到达最终融合点的时刻。该时刻表达了该案例的总运行时间。因为本文模型的开始时刻是基于给定时间段航班执行 STAR 入口时刻,时间的缩短仅基于航迹的变化,因此,与 STAR 相比,在一定程度上有所缩短。该缩短时间可用于后续时间段的柔性航迹规划和调整。

表 3 最后一架航班到达最终融合点的时间

Table 3 Time when the last flight arrived at the final merge point min

测试场景	本文模型	STAR
L-1	66	83
L-2	66	83
M-1	78	82
M-2	74	82
M-3	74	82
H-1	84	87
H-2	78	87
H-3	77	87

3.7 航班量对航迹的影响

为进一步验证本文模型的可行性,分析进场航迹与航班数量的关系,选取典型的进场时段与合理的时间窗口,做进一步测试,测试数据如表 4 所示。

表 4 不同测试案例的数据

Table 4 Data for different test cases

测试	密度	航班量	时间窗/min	三入口航班量
L-3	低	14	1	4-6-4
L-4	低	15	1	4-7-4
L-5	低	13	1	6-4-3
L-6	低	13	1	4-4-5
M-4	中	21	1	8-8-5
M-5	中	23	1	9-9-5
M-6	中	22	1	9-7-6
M-7	中	22	1	8-9-5
H-4	高	31	3	10-10-11
H-5	高	33	3	10-11-12
H-6	高	32	3	11-10-11
H-7	高	32	3	11-11-10

在低交通密度、中交通密度下,选取 1 min 的时间窗,航迹分别如图 17 和图 18 所示。在高交通密度下,选取 3 min 的时间窗,航迹如图 19 所示。

根据计算结果可知,相同等级的交通密度,在设置合理的进场时间窗口的情况下,当航班数量接近时或改变一定架次的航班进场入口时,进场航迹

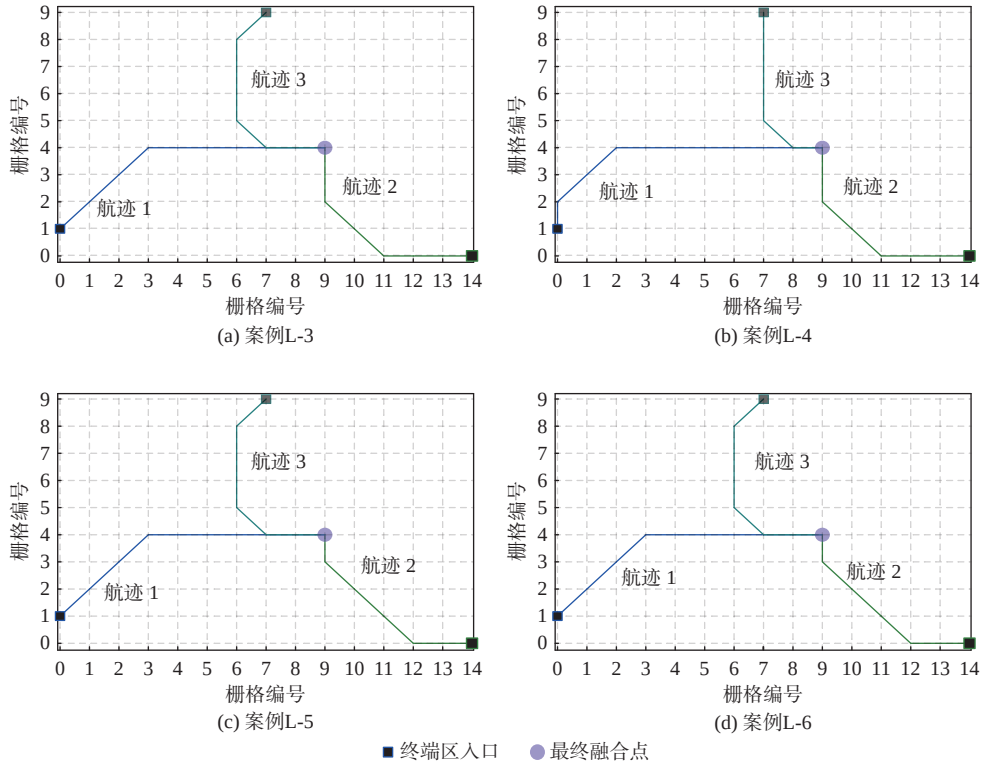


图 17 低交通密度下不同测试的航迹

Fig. 17 Trajectories for different tests in low traffic density

中国知网 https://www.cnki.net

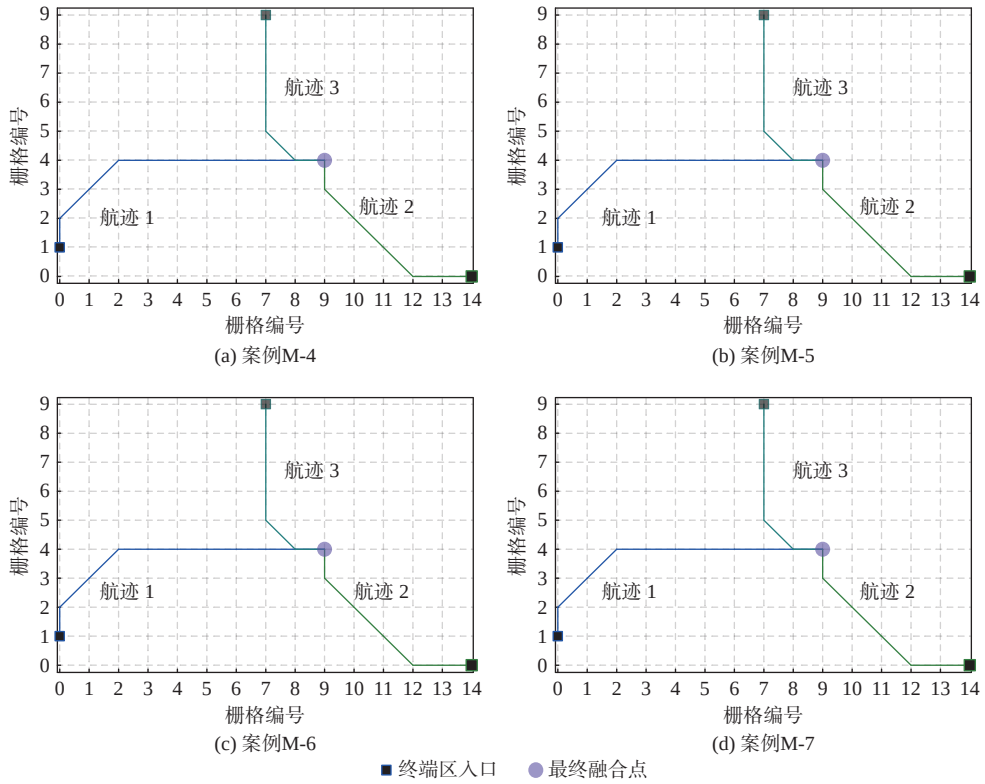


图 18　中交通密度下不同测试的航迹

Fig. 18　Trajectories for different tests in medium traffic density

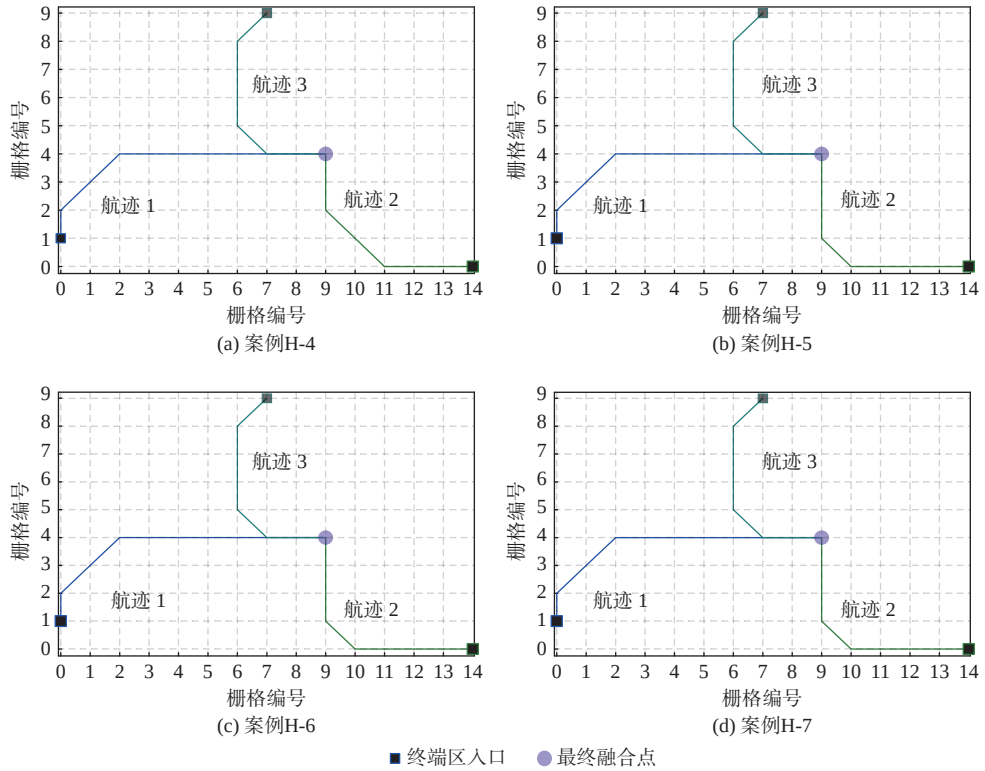


图 19　高交通密度下不同测试的航迹

Fig. 19　Trajectories for different tests in high traffic density

的长度与分布位置无明显变化。可见, 柔性航迹对航班量的小幅波动具有一定的鲁棒性。这可以降低少量航班变动带来大幅度的航迹调整, 造成管制指挥和监控的困难, 有利于管制员的调度和飞行员的操控。

3.8　不同目标函数权重系数对航迹的影响

选取案例 M-2 的航班数据, 设置不同的权重系数, 分析对进场航迹长度与飞行总长度的影响。权

中国知网　https://www.cnki.net

重系数 a 分别设置为 0.1、0.3、0.5、0.7、0.9。

如图 20 所示，对目标函数归一化处理后，设置不同权重系数的求解结果。可见，随着权重系数的增大，进场航迹长度不断缩短，但飞行总长度不断增大，多目标帕累托前沿特征明显。本文模型设置权重系数 a 为 0.1，求解结果可以实现优先考虑最小化飞行总长度的目标。

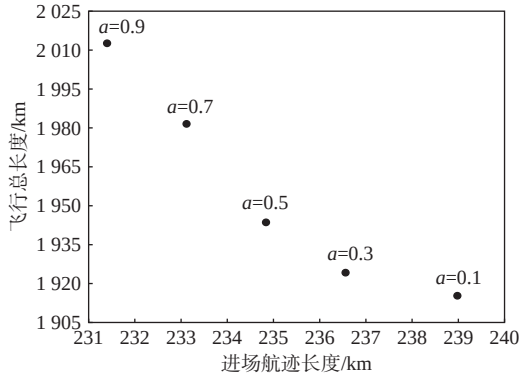


图 20 不同权重系数下的结果

Fig. 20 Results under different weight coefficients

4 结 论

1）针对当前终端区固定进场程序存在的航班冲突多、调配困难、等待时间长、碳排量大等问题，提出了基于柔性进场航迹优化的解决方案。设计了终端区时空离散网络栅格规划方法，建立柔性进场航迹规划的混合整数规划模型。

2）针对天津机场航班时刻和终端区，对本文模型进行了验证，实验表明，本文模型获得的进场航迹长度明显缩短，优化后的航迹长度与原 STAR 相比平均缩短 127.375 km；航班飞行总长度平均减少 534.75 km，最大减少 1 312 km；平均进近时间缩短 6.24 min。

3）入口时间窗对柔性航迹优化有一定的影响。低交通密度，入口时间窗对进场航迹影响较小；中等交通密度，入口时间窗为 1 min 时航迹较短，大于 1 min 后航迹无明显缩短趋势；高交通密度，入口时间窗为 3 min 时航迹较短，大于 3 min 后航迹缩短趋势较小。

4）柔性航迹对航班量的小幅波动具有一定的鲁棒性。相同等级的交通密度，在设置合理的进场时间窗口的情况下，当航班数量接近或改变少量航班架次时，进场航迹的长度与分布位置无明显变化。

目前本文的研究是基于航班的单一进场速度和安全间隔进行的。柔性进近航迹的进一步研究，需要讨论多航班多种变速进场和安全间隔条件下的规划，以及最优入口时间窗等问题。本文规划的航迹是基于完全的 CDO，因此，规划的是二维航迹，如果在下降过程中存在改变下降梯度问题，则需要进一步研究三维航迹。此外，由于主要考虑二维航迹规划问题，没有考虑进近过程中障碍物的避障或越障问题，因此，本文模型目前可用于障碍物较小或无障碍物的地区。

参考文献（References）

[1] BENTRUP L, HONFFMANN M. Free routing airspace in Europe[C]//Proceedings of the International Conference on Research in Air Transportation. Drexel: ICRAT, 2016.

[2] Eurocontrol. Point merge integration of arrival flows enabling extensive RNAV application and continuous descent - operational services and environment definition (V2.0) [EB/OL]. (2010-07-19) [2023-04-20]. https://www.eurocontrol.int/concept/point-merge.

[3] 张军峰, 游录宝, 周铭, 等. 基于点融合系统的多目标进场排序与调度[J]. 北京航空航天大学学报, 2023, 49(1): 66-73.
ZHANG J F, YOU L B, ZHOU M, et al. Multi-objective arrival sequencing and scheduling based on point merge system[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2023, 49(1): 66-73(in Chinese).

[4] 赵向领, 雷碧玉. 点汇聚进近飞行程序近地风险评估方法研究[J]. 中国安全科学学报, 2017, 27(3): 157-162.
ZHAO X L, LEI B Y. Research on method for assessing risk in ground approach under point merging procedure[J]. China Safety Science Journal, 2017, 27(3): 157-162(in Chinese).

[5] CECEN R K. Multi-objective TMA management optimization using the point merge system[J]. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2021, 93(1): 15-24.

[6] LEE S, HONG Y, KIM Y. Optimal scheduling algorithm in point merge system including holding pattern based on mixed-integer linear programming[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2020, 234(10): 1638-1647.

[7] 戴喜妹. 基于分派规则的航班排序与调度研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2019: 4-50.
DAI X M. Research on flight sequencing and scheduling based on assignment rules[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2019: 4-50(in Chinese) .

[8] 刘继新, 江灏, 董欣放, 等. 基于空中交通密度的进场航班动态协同排序方法[J]. 航空学报, 2020, 41(7): 279-294.
LIU J X, JIANG H, DONG X F, et al. Dynamic collaborative sequencing method for arrival flights based on air traffic density[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(7): 279-294(in Chinese).

[9] 乐美龙, 吴宪晟, 胡钰明. 基于滚动时域控制的多路径进场航班排序优化[J]. 北京航空航天大学学报, 2023, 49(12): 3222-3229.
LE M L, WU X S, HU Y M. Arrival flights optimal sequencing based on path selection and rolling horizon control[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2023, 49(12): 3222-3229(in Chinese).

[10] 张军峰, 游录宝, 杨春苇, 等. 基于多目标帝国竞争算法的进场排序与调度[J]. 航空学报, 2021, 42(6): 464-476.

中国知网 https://www.cnki.net

ZHANG J F, YOU L B, YANG C W, et al. Arrival sequencing and scheduling based on multi-objective Imperialist competitive algorithm[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2021, 42(6): 464-476(in Chinese).

[11] SAMÀ M, D'ARIANO A, CORMAN F, et al. Metaheuristics for efficient aircraft scheduling and re-routing at busy terminal control areas[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2017, 80: 485-511.

[12] LIANG M, DELAHAYE D, MARÉCHAL P. Integrated sequencing and merging aircraft to parallel runways with automated conflict resolution and advanced avionics capabilities[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2017, 85: 268-291.

[13] HONG Y, CHOI B, KIM Y. Two-stage stochastic programming based on particle swarm optimization for aircraft sequencing and scheduling[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2019, 20(4): 1365-1377.

[14] SALEHIPOUR A, MODARRES M, MOSLEMI NAENI L. An efficient hybrid meta-heuristic for aircraft landing problem[J]. Computers & Operations Research, 2013, 40(1): 207-213.

[15] 张洪海, 汤一文, 许炎. TBO 模式下终端区进场交通流优化模型与仿真分析[J]. 航空学报, 2020, 41(7): 319-332.
ZHANG H H, TANG Y W, XU Y. Optimizing arrival traffic flow in airport terminal airspace under trajectory based operations[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(7): 319-332(in Chinese).

[16] 杨磊, 李文博, 刘芳子, 等. 柔性空域结构下连续下降航迹多目标优化[J]. 航空学报, 2021, 42(2): 200-216.
YANG L, LI W B, LIU F Z, et al. Multi-objective optimization of continuous descending trajectories in flexible airspace[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2021, 42(2): 200-216(in Chinese).

[17] 陈昇, 周隽, 胡小兵, 等. 基于混合模拟退火算法的机场进场程序优化[J]. 计算机应用, 2022, 42(2): 606-615.
CHEN S, ZHOU J, HU X B, et al. Optimization of airport arrival procedures based on hybrid simulated annealing algorithm[J]. Journal of Computer Applications, 2022, 42(2): 606-615(in Chinese).

[18] CECEN R K. A stochastic programming model for the aircraft sequencing and scheduling problem considering flight duration uncertainties[J]. The Aeronautical Journal, 2022, 126(1304): 1736-1751.

[19] CECEN R K. A path stretching model for effective terminal airspace management[J]. International Journal of Aeronautical and Space Sciences, 2022, 23(5): 1043-1052.

[20] LEE H, BALAKRISHNAN H. A study of tradeoffs in scheduling terminal-area operations[J]. Proceedings of the IEEE, 2008, 96(12): 2081-2095.

[21] ZHANG H H, YANG X L, FAN W, et al. Guidance control strategy for air traffic flow in terminal areas[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2016, 8(10): 1-12.

[22] SÁEZ R, PRATS X, POLISHCHUK T, et al. Traffic synchronization in terminal airspace to enable continuous descent operations in trombone sequencing and merging procedures: an implementation study for Frankfurt Airport[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2020, 121: 102875.

[23] CHIDA H, ZUNIGA C, DELAHAYE D. Topology design for integrating and sequencing flows in terminal maneuvering area[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2016, 230(9): 1705-1720.

[24] SÁEZ R, POLISHCHUK T, SCHMIDT C, et al. Automated sequencing and merging with dynamic aircraft arrival routes and speed management for continuous descent operations[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2021, 132: 103402.

[25] SÁEZ R, PRATS X, POLISHCHUK T, et al. Automation for separation with continuous descent operations: dynamic aircraft arrival routes[J]. Journal of Air Transportation, 2020, 28(4): 144-154.

[26] LIU J M, GUO Z, YU B. Optimising Gate assignment and taxiway path in a discrete time–space network: integrated model and state analysis[J]. Transportmetrica B: Transport Dynamics, 2023, 11(1): 1-23.

[27] 中国民用航空局. 民用航空空中交通管理规则: CCAR-93-R5[S]. 北京: 中国民用航空局, 2018: 86-91.
Civil Aviation Administration of China. Civil aviation air traffic management rules: CCAR-93-R5[S]. Beijing: Civil Aviation Administration of China, 2018: 86-91(in Chinese).

中国知网　https://www.cnki.net

Flexible arrival trajectory optimization at terminal airspace based on mixed integer programming

ZHAO Xiangling*, ZHOU Zhiliang

(College of Air Traffic Management, Civil Aviation University of China, Tianjin 300300, China)

Abstract: Problems with flight conflicts, difficult deployment, lengthy wait times, and high carbon emissions are becoming more frequent as a result of the continuous growth in air traffic, the saturation of available airspace, and the rigidity of the conventional fixed approach procedure used in the terminal area. A solution based on flexible approach trajectory optimization is developed and detailed, taking into account the operating processes of multiple flights such as descent, approach, sequencing, and margining in the terminal area. A spatiotemporal discrete network grid of flight approaches in the terminal area is created based on the characteristics of the terminal and aircraft operation. A mixed integer programming model is developed with the objective of minimizing the trajectory and overall flight length, as well as being constrained by factors including grid regulations, airplane turning characteristics, flying conflicts, safety separation, and trajectory continuity. The model is solved and validated using the commercial solver Gurobi, and multiple sets of typical experimental scenarios are put up depending on different traffic density levels and the entrance time frame, using the Tianjin Airport terminal area as an example. The results show that the flexible approach trajectory length is decreased by an average of 127.375 km and the total flight length is reduced by 534.75 km compared with the standard instrument approach procedure (STAR), with an average reduction of 6.24 min in flight arrival times. Additionally, with the same traffic density level and a fair entrance time window setting, the flexible approach trajectory is resilient enough to handle slight variations in the number of flights.

Keywords: air traffic management; arrival flights; four-dimensional trajectory; arrival sequencing; flexible airspace; mixed integer programming

Received: 2023-05-11; **Accepted**: 2023-10-13; **Published Online**: 2023-11-17 17:10

URL: link.cnki.net/urlid/11.2625.V.20231117.1428.003

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (52272356); Graduate Research and Innovation Funding Project of Civil Aviation University of China (2022YJS087)

* **Corresponding author**. E-mail: zxl-llx@163.com

中国知网 https://www.cnki.net